

Er reproduserbarhet nok?

maa

Friday 11 Sep, 2026

Abstract Et kort sammendrag, en til to avsnitt.

Introduksjon

Vitenskapelig forskning skal gi kunnskap som andre kan ha tillit til og benytte videre. For at forskningsresultatene skal være troverdige, er det relevant at analysene kan etterprøves og at resultatene ikke skyldes tilfeldigheter eller feil gjort av forskeren. I denne artikkelen diskuteres betydningen av reproduserbarhet og replikerbarhet, og hvordan digitale verktøy kan bidra til mer åpen og etterprøvbar forskning. Tema er viktig fordi manglende reproduserbarhet kan svekke tilliten til forskningsresultater og gjøre det vanskeligere for andre å videreføre tidligere forskning. På bakgrunn av dette undersøker artikkelen følgende problemstillingen: «Hvordan kan Quarto-dokumenter bidra til bedre reproduserbarhet i forskning, og om replikerbarhet bør være et krav».

Litteraturgjennomgang

For å kunne vurdere hvor pålitelig en forskning er, vil begrepene reproduserbarhet og replikerbarhet være sentrale. Reproduserbarhet handler om i hvilken grad andre forskere kan bruke de samme dataene og prosedyrene, og samtidig komme frem til de samme resultatene (Kenneth Bollen et al., 2016). Replikerbarhet derimot dreier seg om at lignende resultater kan oppnås ved å gjennomføre analysen på nytt med nye data. Goodman et al. (2016) fremhever også skille mellom å gjenskape et resultat med de samme datane og metodene, og å undersøke om et lignende resultat oppstår i en ny studie med nye data. Dette skille er relevant fordi en analyse kan være reproduserbar uten at resultatene lar seg replikere i andre data.

Behovet for reproduserbar og replikerbar forskning har fått større oppmerksomhet i nyere tid, ettersom at ikke alle publiserte forskningsfunn er like pålitelige. Ioannidis (2005) argumenter for at sannsynligheten til at et funn er sant kan påvikres av blant annet små studier, svake effekter, graden av skjevhet og hvor mange mulige sammenhenger som er undersøkt. Dette ble også synliggjort i et stort replikasjonsprosjekt innen psykologi, hvor 100 tidligere studier ble gjentatt. I de opprinnelige studiene hadde 97% statistisk signifikante resultater, mens bare 36% av replikasjonene fikk det samme (Collaboration, 2015). Andre studier viser også at stor frihet i valg av data og analysemetoder kan øke risikoen for å finne resultater som egentlig skyldes tilfeldigheter (Simmons et al., 2011).

Utfordringen er også relevant innen økonomisk forskning, hvor analysene i stor grad bygger på data. McCullough et al. (2008) viser at det kan være vanskelig å gjenskape tidligere studier, selv om data og kode er gjort tilgjengelig. Det er derfor ikke nok å bare dele filene dersom de er dårlig forklart eller vanskelig å bruke. Nyere forskning støtter også dette. Vilhuber (2020) beskriver hvordan reproduserbarhet har utviklet seg til et viktig spørsmål innen økonomifaget, mens (Orozco et al., 2020) understreker betydningen av å organisere forskningsarbeidet, skrive forståelig kode og automatisere analyseprosessen. Dette kan gjøre det lettere for andre forskere å forstå hvordan analysen er gjennomført.

En måte å gjøre forskning mer reproduserbar på er å samle tekst, kode og resultater i samme dokument. Dette bygger på teorien om literate programming (Knuth, 1984) og senere verktøy som Sweave og R Markdown (Leisch, 2002; Xie et al., 2018). Da kan analyser, tabeller og figurer lages direkte fra koden, i stedet for å kopieres manuelt inn i dokumentet. Gentleman & Temple Lang (2007) tydeliggjør at dette kan gjøre det lettere å forstå hvordan analysene er gjort. Nyere forskning viser også at dokumenter som kombinerer tekst, kode og resultater kan gjøre forskningen mer åpen og lettere å gjenskape (Figueiredo et al., 2022).

Quarto bygger videre på mange av de samme prinsippene. Et Quarto-dokument kan samle tekst, R-kode, tabeller, figurer og referanser på ett sted (Klajdi Puka, n.d.). Dette kan redusere manuelle feil og gjøre analyseprosessen lettere å følge opp. Samtidig løser ikke Quarto alle utfordringer knyttet til reproduserbarhet og replikerbarhet. Det vil derfor videre bli diskutert hvor strenge kravene til replikerbarhet bør være og hvor mye Quarto faktisk kan bidra med.

Diskusjon

Et sentralt spørsmål knyttet til dette temaet er om replikerbarhet bør være et krav i forskning. Som tidligere nevnt kan replikerbarhet gjøre forskningsresultater mer troverdige.

- Burde replikerbarhet være et krav eller er det å be om for mye?
- Kan Quarto dokumenter hjelpe med å oppnå reproduserbarhet?
- Hvilke problem gjenstår og hvordan kan disse løses?

Konklusjon

Noen kloke ord.

Referanser

- Collaboration, O. S. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251).
- Figueiredo, L., Scherer, C., & Cabral, J. S. (2022). A simple kit to use computational notebooks for more openness, reproducibility, and productivity in research. *PLOS Computational Biology*, 18(9), e1010356. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010356>
- Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2007). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.
- Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.

Kenneth Bollen, John T. Cacioppo, Robert M. Kaplan, Jon A. Krosnick, & James L. Olds. (2016). *Social, Behavioral, and Economic Sciences Perspectives on Robust and Reliable Science*.

Klajdi Puka. (n.d.). *Introduksjon til Quarto*. Retrieved September 11, 2026, from https://kpuka.ca/resources/quarto_intro.html

Knuth, D. E. (1984). Literate Programming. *The Computer Journal*, 27(2), 97–111.

Leisch, F. (2002). Sweave: Dynamic Generation of Statistical Reports Using Literate Data Analysis. In W. Härdle & B. Rönz (Eds.), *Compstat* (pp. 575–580). Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57489-4_89

McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économie*, 41(4), 1406–1420.

Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How to Make a Pie: Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 1134–1169. <https://doi.org/10.1111/joes.12389>

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.

Vilhuber, L. (2020). Reproducibility and Replicability in Economics. *Harvard Data Science Review*, 2(4). <https://doi.org/10.1162/99608f92.4f6b9e67>

Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemund, G. (2018). *R markdown: The definitive guide*. Chapman and Hall/CRC.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat